



CUBE & CUBOID

1. All the 6 surface of a cube is painted with green colour and it is cut into 125 identical smaller identical cubes.

1. ఒక ఘనము యొక్క ప్రతి ఘనమును ఆకుపచ్చ రంగు పూసారు ఈ ఘనమును 125 సమాన చిన్న ఘనములుగా కత్తిరించారు.

1. How many small cubes are there with 3 surface painted?

1. 3 ముఖములు రంగు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

2. How many small cubes are there with 2 surface painted?

2 ముఖములు రంగు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

3. How many small cubes are there with 1 surface painted?

3. 1 ముఖము రంగు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

4. How many small cubes are there with zero surface painted?

4. ఒక్క ముఖముకు కూడా రంగు లేని చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

2. All the 6 surface of a cube is painted with different colours blue, green, red, pink, orange and black and it is cut into 512 identical smaller identical cubes.

2. ఒక ఘనము యొక్క మొత్తం 6 ఉపరితలం నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, గులాబీ, నారింజ మరియు నలుపు రంగులతో పెయింట్ చేయబడుతుంది మరియు ఈ ఘనమును 512 సమాన చిన్న ఘనములుగా కత్తిరించారు.

1. How many small cubes are there with 3 surface painted?

1. 3 ముఖములు రంగు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

2. How many small cubes are there with 2 surface painted?

2. 2 ముఖములు రంగు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

3. How many small cubes are there with 1 surface painted?

3. 1 ముఖము రంగు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?



4. How many small cubes are there with zero surface painted?

4. ఒక్క ముఖముకు కూడా రంగు లేని చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

3. All the 6 surface of a cube is painted with red colour and it is cut into two equal divisions towards length breadth & height?

3. ఒక ఘనము యొక్క మొత్తం 6 ఉపరితలం ఎరుపు రంగుతో పెయింట్ చేయబడింది

మరియు ఇది పొడవు వెడల్పు మరియు ఎత్తు వైపు రెండు సమాన విభాగాలుగా కత్తిరించారు?

1. How many small cubes are there with 3 surface painted?

1. 3 ముఖములు రంగు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

2. How many small cubes are there with 2 surface painted?

2. 2 ముఖములు రంగు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

3. How many small cubes are there with 1 surface painted?

3. 1 ముఖము రంగు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

4. How many small cubes are there with zero surface painted?

4. ఒక్క ముఖముకు కూడా రంగు లేని చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

4. A cube is painted in such a manner two opposite surfaces are painted with same colour, two surface are painted with blue two surface are painted with green and two surface are painted with red and This cube is now cut into 216 smaller but identical cubes.

4. ఒక ఘనము యొక్క ప్రతి జత వ్యతిరేఖ ముఖములకు ఒకే రకమయిన రంగును పూసారు.

ఒక జత వ్యతిరేఖ ముఖములకు నీలం రంగు, మిగిలిన రెండు జతల వ్యతిరేఖ ముఖములకు



వరుసగా ఆకుపచ్చ మరియు ఎరుపు రంగులను పూసారు. ఈ ఘనమును 216 సమాన చిన్న ఘనములుగా కత్తిరించారు.

1. How many small cubes are there with no red paint at all on their surfaces?

1. కనీసం ఒక్క ముఖముకు కూడా ఎరుపురంగు లేని చిన్న ఘనములు ఎన్ని ఉంటాయి?

2. How many small cubes are there with at least one surface painted with red colour?

2. కనీసం ఒక ముఖము ఎరుపు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

3. How many small cubes are there with only one surface painted with red colour?

3. కేవలం ఒక ముఖము మాత్రమే ఎరుపు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

4. How many small cubes are there painted with only either blue or green colour on their surfaces?

4. కేవలం ఒక ముఖము నీలం లేదా ఆకుపచ్చ రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

5. How many small cubes are there painted with only blue and green colour on their surfaces?

5. కేవలం ఒక ముఖము నీలము మరియు ఆకుపచ్చ రంగు కలిగిన ఘనము ఘనములు ఎన్ని?

6. How many small cubes are there painted with blue and green colour on their surfaces?

6. ఒక ముఖము నీలము మరియు మరొక ముఖము ఆకుపచ్చ రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

7. How many small cubes are there painted with only red either blue or green colour on their surfaces?



7. కేవలం ఒక ముఖము ఎరుపు. మరియు మరొక ముఖము నీలం లేదా ఆకుపచ్చ రంగు

కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

8. How many small cubes are there with no blue no green on their surface?

8. కనీసం ఒక్క ముఖము కూడా నీలం మరియు ఆకుపచ్చ రంగు లేని ఘనాలు ఎన్ని?

9. How many small cubes are there atleast 2 surface painted?

9. కనీసం రెండు ముఖములకు రంగు వేసి వున్న ఘనములు ఎన్ని?

10. How many small cubes are there with atmost 2 surface painted?

10. గరిష్టంగా రెండు ముఖములకు రంగు వేసివున్న ఘనములు ఎన్ని?

11. How many small cubes are there painted with blue or green or red on their surfaces?

11. కనీసం ఒక ముఖముకు నీలం లేదా ఎరుపు లేదా ఆకుపచ్చ రంగు వేసిన ఘనములు ఎన్ని?

12. How many small cubes are there painted with blue and green and red on their surfaces?

12. కనీసం ఒక ముఖముకు ఎరుపు, మరొక ముఖముకు ఆకుపచ్చ మరియు వేరొక ముఖముకు నీలం రంగు వేసివున్న ఘనములు ఎన్ని?

5. There is a cube in which one pair of adjacent faces is painted red, the second pair of adjacent faces is painted blue and a third pair of adjacent faces is painted green. This cube is now cut into 216 smaller but identical cubes.



5. ఒక ఘనము యొక్క ప్రతి ప్రక్క జత ముఖములకు ఒకే రకమయిన రంగును పూసారు. ఒక జత ప్రక్క ముఖములకు నీలం రంగు, మిగిలిన రెండు జతల ప్రక్క ముఖములకు ఆకుపచ్చ మరియు ఎరుపు రంగులను పూసారు. ఈ ఘనమును 216 సమాన చిన్న ఘనములుగా కత్తిరించారు.

1. How many small cubes are there with no red paint at all ?

1. కనీసం ఒక్క ముఖముకు కూడా ఎరుపురంగు లేని చిన్న ఘనములు ఎన్ని ఉంటాయి?

1) 144 2) 150 3) 125 4) 130 5) 100

2. How many small cubes are there with atleast two different colours on their faces?

2. కనీసం రెండు ముఖములకు వివిధ రంగులు వేసి వున్న ఘనములు ఎన్ని?

1) 64 2) 54 3) 33 4) 44 5) 76

3. How many small cubes are there with one face painted red?

3. ఒక ముఖము ఎరుపు రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

1) 64 2) 81 3) 60 4) 100 5) 120

4. How many small cubes are with both red and green on their faces?

4. ఒక ముఖము ఎరుపు మరియు మరొక ముఖము ఆకుపచ్చ రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

1) 8 2) 12 3) 16 4) 32 5) 24

5. How many small cubes are there showing only green or only blue on their faces?

5. కేవలం ఒక ముఖము నీలం లేదా మరొక ముఖము ఆకుపచ్చ రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

1) 64 2) 72 3) 81 4) 90 5) 96



6. A cuboid of 4 cm length, 5 cm breadth and 6 cm height is painted in such a manner opposite surfaces are painted with same colour, two surface are painted with red, two surface are painted with blue and two surface are painted with green and it is cut into smaller identical cubes of side 1 cm each.

Two sides measuring 4 cm x 5 cm are coloured in red.

Two faces measuring 5 cm x 6 cm are coloured in blue.

Two faces measuring 6 cm x 4 cm are coloured in green.

Now the block is divided into small cubes of side 1 cm each.

6. 4 సె.మీ.ల పొడవు, 5 సెం.మీ.ల వెడల్పు మరియు 6 సెం.మీ.ల ఎత్తు గల ఒక దీర్ఘఘనము యొక్క ప్రతి జత వ్యతిరేఖ ముఖములకు ఒకే రకమయిన రంగు వేసారు.

4 సెం.మీ. X 5 సెం.మీ. వైశాల్యము కలిగిన జత ముఖములకు ఎరుపు రంగు.

5 సెం.మీ. X 6 సెం.మీ. వైశాల్యం కలిగిన జత ముఖములకు నీలం రంగు.

6 సెం.మీ. X 4 సెం.మీ వైశాల్యం కలిగిన జత ముఖములకు ఆకుపచ్చ రంగు వేసారు.

ఈ దీర్ఘఘనము మొత్తమును 1 సెం.మీ. భుజముగా కలిగిన సమాన చిన్న ఘనములుగా కత్తిరించారు.

1. Total how many cubes are formed from the given cuboid?

1) ఇచ్చిన దీర్ఘఘనము నుండి మొత్తం ఎన్ని చిన్న ఘనములు ఏర్పరచవచ్చు?

2. How many small cubes are there with no blue colour on their surfaces?

2) ఒక ముఖమునకు కూడా నీలం రంగు లేని చిన్న ఘనములు ఎన్ని కలవు?

2. How many small cubes are there with no red colour on their surfaces?

2) ఒక ముఖమునకు కూడా ఎరుపు రంగు లేని చిన్న ఘనములు ఎన్ని కలవు?



2. How many small cubes are there with no green colour on their surfaces?

2) ఒక ముఖమునకు కూడా ఆకుపచ్చ రంగు లేని చిన్న ఘనములు ఎన్ని కలవు?

3. How many small cubes are there with at least one surface painted with red colour?

3) కనీసం ఒక్క ముఖముకు ఎరుపు రంగు వేసిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని కలవు

3. How many small cubes are there with at least one surface painted with blue colour?

3) కనీసం ఒక్క ముఖముకు నీలం రంగు వేసిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని కలవు

3. How many small cubes are there with at least one surface painted with green colour?

3) కనీసం ఒక్క ముఖముకు ఆకుపచ్చ రంగు వేసిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని కలవు

4. How many small cubes are there painted with only blue colour on their surfaces?

4) ముఖముల పైన కేవలం నీలం రంగు మాత్రమే కలిగిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

4. How many small cubes are there painted with only red colour on their surfaces?

4) ముఖముల పైన కేవలం ఎరుపు రంగు మాత్రమే కలిగిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

4. How many small cubes are there painted with only green colour on their surfaces?

4) ముఖముల పైన కేవలం ఆకుపచ్చ రంగు మాత్రమే కలిగిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

5. How many small cubes are there painted with only blue and green colour on their surfaces?

5) ముఖముల పైన కేవలం నీలం మరియు ఆకుపచ్చ రంగు మాత్రమే కలిగిన చిన్న

ఘనములు ఎన్ని?



5. How many small cubes are there painted with only red and blue colour on their surfaces?

5) ముఖముల పైన కేవలం నీలం మరియు ఎరుపు రంగు మాత్రమే కలిగిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

5. How many small cubes are there painted with only red and green colour on their surfaces?

5) ముఖముల పైన కేవలం ఎరుపు మరియు ఆక్కుపచ్చ రంగు మాత్రమే కలిగిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

6. How many small cubes are there with no blue no red on their surface?

6) ముఖముల పైన ఎరుపు మరియు నీలం రంగు అసలే లేనటువంటి చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

7. A cuboid of 6 cm length, 8 cm breadth and 10 cm height is painted in such a manner opposite surfaces are painted with same colour, two surface are painted with red, two surface are painted with blue and two surface are painted with green and it is cut into smaller identical cubes of side 2 cm each.

Two sides measuring 6 cm x 8 cm are coloured in blue.

Two faces measuring 8 cm x 10 cm are coloured in red.

Two faces measuring 10 cm x 6 cm are coloured in green.

Now the block is divided into small cubes of side 2 cm each.

7. 6 సె.మీ.ల పొడవు, 8 సెం.మీ.ల వెడల్పు మరియు 10 సెం.మీ.ల ఎత్తు గల ఒక

దీర్ఘఘనము యొక్క ప్రతి జత వ్యతిరేఖ ముఖములకు ఒకే రకమయిన రంగు వేసారు.

6 సెం.మీ. X 8 సెం.మీ. వైశాల్యం కలిగిన జత ముఖములుకు నీలం రంగు.

8 సెం.మీ. X 10 సెం.మీ. వైశాల్యము కలిగిన జత ముఖములకు ఎరుపు రంగు.



10 సెం.మీ. X 6 సెం.మీ వైశాల్యం కలిగిన జత ముఖములకు ఆకుపచ్చ రంగు వేసారు.

ఈ దీర్ఘఘనము మొత్తమును 2 సెం.మీ. భుజముగా కలిగిన సమాన చిన్న ఘనములుగా కత్తిరించారు.

1. Total how many cubes are formed from the given cuboid?

1. ఇచ్చిన దీర్ఘఘనము నుండి మొత్తం ఎన్ని చిన్న ఘనములు ఏర్పరచవచ్చు?

2. How many small cubes are there painted with only blue and green colour on their surfaces?

2. ముఖముల పైన కేవలం నీలం మరియు ఆకుపచ్చ రంగు మాత్రమే కలిగిన చిన్న

ఘనములు ఎన్ని?

3. How many small cubes are there with no green colour on their surfaces?

3. ఒక ముఖమునకు కూడా ఆకుపచ్చ రంగు లేని చిన్న ఘనములు ఎన్ని కలవు?

4. How many small cubes are there painted with only red colour on their surfaces?

4. ముఖముల పైన కేవలం ఎరుపు రంగు మాత్రమే కలిగిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

5. Total how many cubes are there with No surface painted?

5. ముఖముల పైన రంగు లేకుండా కలిగిన చిన్న ఘనములు ఎన్ని?

6. How many small cubes are there painted with only blue and either green or red colour on their surfaces?

6. కేవలం ఒక ముఖము నీలం. మరియు మరొక ముఖము ఎరుపు లేదా ఆకుపచ్చ రంగు

కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?

7. How many small cubes are there with at least one surface painted with blue colour?

7. కనీసం ఒక ముఖము నీలం రంగు కలిగిన ఘనములు ఎన్ని?